

협력 자율주행 환경에서 상충 주행계획 공격 탐지 및 책임성 확보를 위한

KpqC 기반 Witnessed Trajectory Commitment 프로토콜 설계

Design of a KpqC-Based Witnessed Trajectory Commitment Protocol for Detecting Conflicting Trajectory
Attacks and Ensuring Accountability in Cooperative Autonomous Driving

목차

1. 서론

- 1.1. 연구 배경 및 목적
- 1.2. 기존 V2X 암호화 기법의 한계점
- 1.3. 본 논문의 핵심 기여도

2. 배경지식 및 관련 연구

- 2.1. 한국형 양자내성암호(KpqC) 전자서명 알고리즘 개요
 - 2.1.1. 격자 기반 전자서명 HAETAE의 구조적 특성
 - 2.1.2. 대칭키 기반 MPC-in-the-Head 전자서명 AIMer의 구조적 특성
- 2.2. 협력 자율주행 환경에서의 주행계획 상충(Equivocation) 공격 정의

3. KpqC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜 제안

- 3.1. 전체 프로토콜 아키텍처 및 주행 의도 신뢰 모델
 - 3.1.1. 전체 프로토콜 아키텍처
 - 3.1.2. 프로토콜 계층 구조
 - 3.1.3. 협력 주행 세션 모델
 - 3.1.4. 주행 의도 신뢰 모델
 - 3.1.5. 신뢰 가정
- 3.2. KpqC-Merkle 구조 기반의 주행계획 약속(Commitment) 생성 메커니즘
 - 3.2.1. Trajectory Envelope 생성
 - 3.2.2. 주행계획 정규화
 - 3.2.3. Merkle Tree 생성
 - 3.2.4. Commitment 메시지 생성
 - 3.2.5. KpqC 전자서명 생성

3.2.6. Commitment 전송 및 Witness 확인

3.3. 런타임 실시간 주행 계획 검증 및 상충 공격 탐지 알고리즘

3.3.1. 선택적 주행계획 공개

3.3.2. 런타임 검증 절차

3.3.3. Consistency Cache

3.3.4. 상충 공격 탐지 조건

3.3.5. 상충 공격 탐지 알고리즘

3.3.6. Witness 간 Root 정보 공유

3.3.7. Evidence 생성

3.3.8. 탐지 알고리즘의 계산 복잡도

3.4. 돌발 상황 대응을 위한 예외 컨텍스트 기반 궤적 업데이트 절차

3.4.1. 정상 계획 변경의 필요성

3.4.2. 예외 컨텍스트 정의

3.4.3. Re-Commitment 생성 조건

3.4.4. 예외 컨텍스트 기반 업데이트 절차

3.4.5. 정상 업데이트 판정 알고리즘

3.4.6. 위험도 기반 업데이트 정책

3.4.7. Equivocation 과 정상 업데이트의 구분

3.4.8. 예외 컨텍스트 조작 대응

3.4.9. 제안 프로토콜의 최종 동작 흐름

4. 프로토콜 구현 및 정량적 성능 평가

4.1. Python 기반 가상 V2X 애플리케이션 환경 구축

4.1.1. 구현 목표 및 범위

4.1.2. 전체 애플리케이션 구성

4.1.3. 구현 모듈

4.1.4. KpqC 구현 연계

4.1.5. 메시지 흐름

4.1.6. 실험 변수

4.1.7. 실험 반복 및 재현성

4.2. 성능 평가 지표 정의

4.2.1. 연산 성능 지표

4.2.2. 런타임 처리 지연

4.2.3. 상충 공격 탐지 지연

4.2.4. 통신 오버헤드

4.2.5. 탐지 성능 지표

4.2.6. 확장성 지표

4.2.7. 목표 성능 기준

4.3. 연산 지연 시간 및 네트워크 오버헤드 분석

4.3.1. 비교 대상

4.3.2. 연산 횟수 비교

4.3.3. 실험 절차

4.3.4. 통신량 비교

4.3.5. 결과 정리 방법

4.3.6. 결과 해석 기준

4.4. 상충 공격 탐지율 및 차량 수 증가에 따른 확장성 검증

4.4.1. 상충 공격 데이터 구성

4.4.2. 기본 탐지 실험

4.4.3. 정상 업데이트 오탐 실험

4.4.4. 네트워크 지연 및 패킷 손실 실험

4.4.5. Witness 수에 따른 탐지 성능

4.4.6. 공격 차량 비율에 따른 평가

4.4.7. 차량 수 증가에 따른 확장성 실험

4.4.8. 확장성 판정 기준

4.4.9. 결과 정리 방법

4.4.10. 종합 평가 기준

5. 결론 및 향후 연구

5.1. 연구 요약 및 시사점

5.2. 한계점 및 향후 발전 방향

참고문헌

1. 서론 (Introduction)

1.1. 연구 배경 및 목적

자율주행 기술은 개별 차량의 센서에 의존하는 독립형 구조에서 차량, 도로 인프라(RSU)가 정보를 공유하는 협력 자율주행(Cooperative Driving Automation, CDA)으로 진화하고 있다. SAE J3216, SAE J3186 및 ETSI TR 103 578 표준에 정의된 기동 조정 서비스(Maneuver Coordination Service)에 따라, 미래의 차량은 현재 상태 정보(위치, 속도)뿐만 아니라 협력 기동을 위한 미래의 주행계획(시간별 예상 경로, 목표 차선)을 주변에 공유하여 충돌 가능성을 사전 예측한다.

그러나 협력 주행 정보의 신뢰성은 단순한 발신자 인증 및 무결성 검증만으로 담보되지 않는다. 정상적인 가명 인증서를 보유한 내부 차량이 수신자별로 양립 불가능한 주행계획을 전송하여 각 수신자가 서로 다른 협력 상태를 형성하도록 교란하는 ‘주행계획 상충 공격(Trajectory Equivocation Attack)’이 가능하기 때문이다.

본 연구의 목적은 이러한 내부자 상충 공격을 실시간으로 탐지하고 제 3 자 검증이 가능한 책임성을 확보하는 KpqC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜을 설계하는 것이다. 기존의 메시지 단위 진위 검증을 주행계획 간의

‘논리적 일관성 검증’으로 확장하고, 양자컴퓨터 위협에 안전한 협력 자율주행 신뢰 인프라를 구축하고자 한다.

1.2. 기존 V2X 보안체계의 한계점

기존의 IEEE 1609.2 및 다양한 V2X 보안 표준은 전자서명과 가명 PKI 를 통해 발신자 인증, 무결성, 부인방지 및 신선도를 보장한다. 그러나 정상 인증서와 개인키를 보유한 내부 차량이 악의적인 거짓 메시지를 생성하는 경우 다음과 같은 근본적 한계를 가진다.

- 메시지 단위 유효성 검증의 한계: 전자서명은 서명 이후의 위변조 여부만 증명할 뿐, 해당 메시지가 다른 수신자에게 전송된 메시지와 논리적으로 일관되는지(Consistency)는 판단하지 못한다.
- 수신자 독립적 검증 구조(Split-View 문제): 각 수신 차량은 자신이 수신한 메시지만을 독립적으로 검증하므로, 교차로나 합류 구간에서 공격 차량이 개별적으로는 물리적 타당성(Plausibility)을 만족하는 상충 계획들을 송신할 경우 분산 상태 불일치 메커니즘을 인지할 수 없다.
- 의미론적 모순과 양자내성 전환의 괴리: ECC 기반 서명을 단지 KpqC(AIMer, HAETAE 등)로 교체하는 방식은 서명 자체의 양자 안전성은 확보할 수 있으나, 정상 키를 악용한 내부자의 논리적 기만행위(Equivocation)를 차단하는 암호 프로토콜 레벨의 해결책이 되지 못한다.
- 단순 Merkle 서명의 한계: 미래 계획 전체를 Merkle Tree 로 묶어 Root 에 서명하더라도, 악성 차량이 서로 다른 Root 를 가진 복수의 서명문(Signature)을 생성하여 병렬로 유포하는 행위를 제어할 수 없다.

1.3. 본 논문의 핵심 기여도

본 논문의 핵심 학술적 기여는 다음과 같이 요약된다.

- 내부자 상충 공격의 정량적 정의: 협력 자율주행 환경에서 동일 세션·동일 순번(Epoch/Sequence) 내에 정상 서명되었으나 동시에 수행 불가능한 복수 계획을 전송하는 공격 모델을 정식 정의했다.
- KpqC-Merkle 기반 Trajectory Commitment 구조 제안: 미래 계획을 시간별 Leaf 노드로 구성하여 머클 루트와 세션 메타데이터에 KpqC 서명을 수행함으로써, 연산 오버헤드 감소 및 선택적 구간 공개(Selective Disclosure) 기능을 확보했다.
- 관찰자 자율 Gossip 기반 실시간 상충 탐지: RSU 및 주변 차량이 수집한 주행계획 Commitment 의 Root 를 상호 비교하여 불일치 발견 시 즉각적으로 검증 가능한 '상충 증거(Conflict Evidence)'를 생성하는 메커니즘을 설계했다.

- 예외 컨텍스트 기반 Re-Commitment 절차 수립: 급정거나 돌발 장애물 회피 등 정상적인 계획 변경 시, 이전 Root 를 parentRoot 로 연결하여 시퀀스를 증가시키는 규칙을 정의함으로써 악의적 도용과 합법적 안전 기동을 구분했다.
- 정량적 실효성 검증: Python 기반 가상 V2X 에뮬레이션 환경에서 매 패킷 전체 서명 방식 대비 제안 기법의 연산 지연, 네트워크 통신량, 차량 수 증가에 따른 확장성(Scalability)을 증명했다.

2. 배경지식 및 관련 위협 모델

2.1. 한국형 양자내성암호(KpqC) 전자서명 알고리즘

차량의 긴 운용 주기 및 사고 포렌식 데이터의 장기적 유효성을 보장하기 위해 V2X 체계의 양자내성 확보는 필수적이다. 본 연구는 국내 KpqC 국가공모전의 최종 전자서명 알고리즘인 HAETAE 와 AIMer 를 모두 수용할 수 있는 암호 민첩성(Algorithm-Agile) 구조를 프로토콜에 반영한다.

2.1.1. 격자 기반 전자서명 HAETAE 의 구조적 특성

HAETAE 는 Module-Lattice 문제를 기반으로 하는 Fiat-Shamir with Aborts 계열의 서명 알고리즘이다. 짧은 비밀 벡터와 공개 행렬의 관계를 이용해 키를 생성하며, 다항식 벡터 연산과 NTT(Number Theoretic Transform)를 통해 임베디드 및 모바일 장치에서 고속 병렬 최적화가 가능하다. 제안 프로토콜에서 HAETAE 는 차량이 생성한 머클 루트의 무결성과 소유권을 보장하는 주 서명 모듈로 활용된다.

2.1.2. MPC-in-the-Head 기반 전자서명 AIMer 의 구조적 특성

AIMer 는 대칭키 기반 일방향 원시함수인 AIM 과 MPC-in-the-Head 증명 방식을 결합한 전자서명이다. Rainbow 등과 같은 전통적 다변수 공개키 암호와 달리, 비밀키를 여러 개의 Share 로 나누어 내부 가상 다자간 연산(MPC) 기록을 생성하고 이 기록의 일부 View 를 Hash 기반 Commitment 로 검증자에게 공개함으로써 소유권을 증명한다. 비격자(Non-lattice) 계열로서 대칭키 안전성에 기반하므로 알고리즘 다양성 확보에 기여한다.

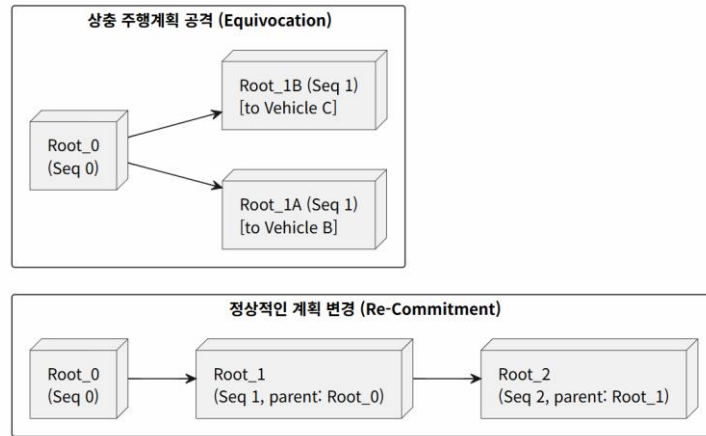
2.2. 주행계획 상충(Trajectory Equivocation) 공격 모델 정의

본 논문이 상정하는 위협 모델의 공격자는 정상적인 가명 인증서와 유효한 개인키를 보유한 내부 차량이다. 주행계획 Commitment C 는 다음과 같은 튜플로 정의된다.

$$C = (ID_{pseudo}, SessionID, Epoch, Seq, ValidTime, MerkleRoot, \sigma)$$

두 개의 다른 수신처에서 수집된 C_1 과 C_2 가 다음 조건을 만족할 때 Trajectory Equivocation Attack 으로 판정한다.

$$Equivocation(C_1, C_2) \Leftrightarrow \begin{cases} C_1.ID = C_2.ID \wedge C_1.Seq = C_2.Seq \\ Verify(C_1, \sigma) = True \wedge Verify(C_2, \sigma) = True \\ C_1.MerkleRoot \neq C_2.MerkleRoot \end{cases}$$



공격자는 차선 변경 시 B 차량에는 좌측 변경을, C 차량에는 우측 변경을 전달하는 ‘차선 변경 상충’, 교차로 및 도로 합류 구간에서 개별 수신 차량의 양보 및 제동 판단을 다르게 유도하는 ‘합류/교차로 진입 순서 교란’ 을 통해 자율주행 제어 루프의 맹점을 공격한다. 이는 개별 메시지의 물리적 타당성(Plausibility)만 검증하는 기존 오동작 탐지 메커니즘(Misbehavior Detection)으로는 탐지가 불가능하므로, 관찰자(Witness) 간의 일관성 보장 프로토콜이 요구된다.

3. KpQC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜 제안

본 장에서는 협력 자율주행(CDA) 환경에서 정상 가명 인증서를 보유한 내부 노드가 수신자별로 양립 불가능한 주행 정보를 유포하는 주행계획 상충 공격(Trajectory Equivocation Attack)을 실시간 탐지하고 책임성을 확보하기 위한 KpQC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜을 제안한다.

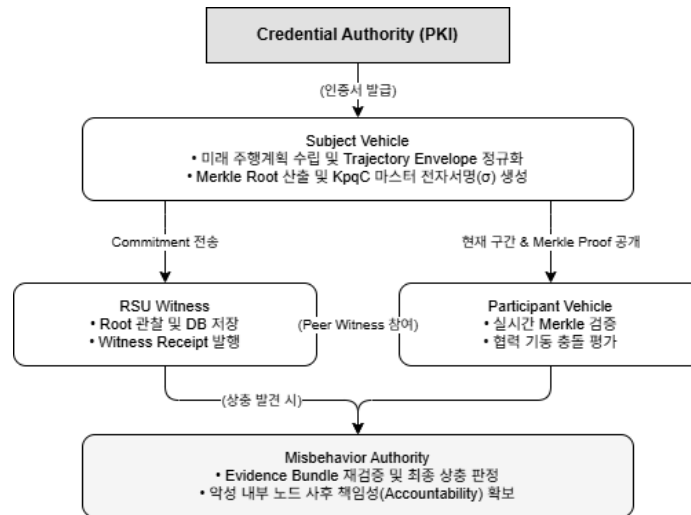
제안 프로토콜은 미래 주행계획 전체를 매 패킷마다 반복 서명·전송하는 전통적 방식의 자원 낭비를 방지하기 위해, 시간 구간별 계획을 이진 머클 트리(Binary Merkle Tree)로 구조화한 뒤 최상위 머클 루트(Merkle

Root)에 한국형 양자내성 서명 알고리즘(AIMer 또는 HAETAE)을 적용하여 암호학적으로 고정(Commit)한다. 도로변 인프라(RSU)와 주변 노드들은 관찰된 Commitment 의 일관성을 전역적으로 검증하며, 돌발 상황에 따른 합법적 계획 수정은 하향식 재약속(Re-Commitment) 체인 구조를 통해 악의적 상충 공격과 엄격히 구분한다.

3.1. 전체 프로토콜 아키텍처 및 주행 의도 신뢰 모델

3.1.1. 전체 프로토콜 아키텍처

제안 아키텍처는 분산된 자율주행 노드들이 공표한 주행계획의 신뢰 경계를 설정하고, 다자간 관찰(Witnessing)을 통해 전역적 일관성을 검증하는 구조를 가진다. 시스템을 구성하는 핵심 개체와 역할은 다음과 같다.



- Subject Vehicle: 자율주행 시스템으로부터 도출된 미래 궤적을 시간 구간별 엔벨로프(Envelope) 형태로 정규화하고, KpqC 마스터 서명을 수행하여 Commitment 메시지를 발행하는 주체이다.

- Participant Vehicle: 동일 V2X 세션 내의 주변 차량으로서, Subject 노드가 실시간으로 공개하는 현재 주행 구간 데이터와 머클 패스(Merkle Proof)를 수신하여 기동 충돌 여부를 런타임에 평가한다.

- RSU & Peer Witness: 차량이 공표한 머클 루트를 수집·검증하고 관찰 증명(Witness Receipt)을 발행하는 신뢰 인프라 및 참여 노드 집합이다. RSU 부재 시 주변 차량들이 k -of- n 형태의 분산 Peer Witness 계층을 형성한다.

- Misbehavior & Credential Authority: 상충 경고(Conflict Alert) 발생 시 수집된 Receipt 프레임들을 사후 재검증하여 최종 판정을 내리는 오동작 관리 및 V2X PKI 기반 신뢰 인증 기관이다.

3.1.2. 프로토콜 계층 구조

본 프로토콜은 모듈화된 상호 운용성을 보장하기 위해 그림과 같이 7 개의 기능적 논리 계층(Functional Layer)으로 적층된다.

7. Exception Context Layer	돌발 상황 대응 및 위험도별 제약속 관리
6. Runtime Disclouser Layer	런타임 현재 구간 및 Merkle Proof 공개
5. Witness & Consistency Layer	관찰자 간 Gossip 및 전역 상충 탐지
4. KpqC Signature Layer	알고리즘 민첩성 기반 서명(AIMer/HAETAE)
3. Commitment Layer	Trajectory Envelope 의 이진 머클 트리 빌드
2. Trajectory Representation Layer	허용오차 반영 정규화 인코딩
1. Planning Layer	자율주행 코어 시스템 기반 미래 경로점 생성

3.1.3. 협력 주행 세션 모델

모든 Commitment 식별자는 전역 분산 환경에서 Split-View 문제를 배제하기 위해 유일한 결정론적 식별 키인 일관성 검증 키(Consistency Key)에 매핑되어 관리되어야 한다. 세션 메타데이터 식별 튜플을 기반으로 조합되는 고유 키는 다음과 같이 정의된다.

$$\text{Consistency Key} = \text{ID}_{\text{pseudo}} \parallel \text{SessionID} \parallel \text{Epoch} \parallel \text{Sequence}$$

여기서 SessionID 는 차선 변경(LANE_CHANGE), 고속도로 합류(HIGHWAY_MERGE) 등 기동 시나리오 유형별 독립성을 보장하며, 동일한 Consistency Key 조건 하에서 서로 다른 머클 루트가 매핑되는 현상은 명확한 상충 공격으로 판정된다.

3.1.4. 주행 의도 신뢰 모델 및 가정

본 프로토콜은 차량 주행 정보의 무결성을 단번에 신뢰하지 않고, 표와 같이 고도화된 생명주기 상태 전이를 거쳐 점진적으로 신뢰 수준을 고도화하는 신뢰 모델(Trust Model)을 채택한다.

신뢰 상태 (Status)	전제 조건 및 보안 의미론
UNVERIFIED	Commitment 의 KpqC 전자서명 및 무결성이 아직 검증되지 않은 초기 상태
AUTHENTICATED	서명의 암호학적 유효성은 입증되었으나, 관찰자(Witness)의 교차 확인이 부재한 상태
WITNESSED	최소 1 개 이상의 신뢰된 RSU 혹은 k 개의 Peer 노드에 의해 루트가 관찰 및 영수(Receipt)된 상태
CONSISTENT	Gossip 프로토콜을 거쳐 전역 분산 캐시 내에 상충 루트가 없음이 확정된 안전 상태
CONFLICTED	동일한 Consistency Key 내에 상충하는 복수의 루트가 발견되어 경고가 발령된 상태

UPDATED	합법적인 Re-Commitment 절차에 의해 부모 체인이 정상 연결되어 계획이 변경된 상태
---------	---

신뢰 가정 (Trust Assumptions): 본 메커니즘은 노드별 KpqC 개인키의 기밀성이 유지되고 암호학적 해시 충돌이 불가능하며, 최소 하나 이상의 정직한 Witness 노드가 유효 무선 환경 내에 상주하여 상충 Commitment 를 관찰할 수 있다는 분산 거버넌스를 전제로 동작한다.

3.2. KpqC-Merkle 구조 기반의 주행계획 약속(Commitment) 생성 메커니즘

3.2.1. Trajectory Envelope 생성 및 정규화

자율주행 제어 루프의 측위 · 제어 오차 및 무선 지연 특성을 수용하기 위해, 미래의 이산 경로점 시퀀스는 단일 좌표가 아닌 시나리오별 허용오차 정책(tolerancePolicyID)을 반영한 시공간적 허용 바운더리 튜플인 Trajectory Envelope(E_i)으로 표현된다.

$$E_i = (\text{segIndex}, t_{\text{start}}, t_{\text{end}}, \text{roadID}, \text{laneID}, [\text{pos}_{\text{min}}, \text{pos}_{\text{max}}], [v_{\text{min}}, v_{\text{max}}], [a_{\text{min}}, a_{\text{max}}], \text{behaviorCode})$$

인코딩 아키텍처나 실행 런타임의 상이함으로 인한 해시 불일치(Mismatch)를 원천 차단하기 위해, E_i 는 해시 함수 입력 직전에 바이트 오더 고정, 시간 · 좌표 정수형 스케일링을 강제하는 결정론적 정규화 인코딩 구조를 거쳐 바이트 스트림 B_i 로 직렬화된다.

$$B_i = \text{CanonicalEncode}(\text{schemaVer}, \text{ID}_{\text{pseudo}}, \text{SessionID}, \text{Epoch}, \text{Seq}, E_i)$$

3.2.2. 머클 트리(Merkle Tree) 빌드 아키텍처

정규화된 각 시간 구간별 궤적 데이터 B_i 는 프로토콜 도메인 오염을 방지하기 위한 domainSeparator 와 결합하여 머클 트리의 리프 노드(L_i)로 변환된다.

$$L_i = H(\text{"KPPC-TRAJECTORY-LEAF-V1"} \parallel \text{segment Index}_i \parallel B_i)$$

이진 트리 결합 규칙에 따라 인접 노드를 재귀적으로 해싱하여 전역 경로 계획의 무결성 핵심 프리미티브인 머클 루트 R 을 도출한다.

$$\text{node}_{\text{parent}} = H(\text{nodeDomainSeparator} \parallel \text{node}_{\text{left}} \parallel \text{node}_{\text{right}})$$

$$R = \text{MerkleRoot}(L_0, L_1, \dots, L_{n-1})$$

3.2.3. KpqC 서명 및 Witness Receipt 발행

최종 구성된 Commitment 바디 프레임(C)의 해시 다이제스트에 대해 차량은 사전에 바인딩된 KpqC 암호 민첩성 인터페이스를 호출하여 양자내성 마스터 서명(σ)을 생성한다.

$$\text{commitmentDigest} = H\left(\text{"KQC-TRAJECTORY-COMMITMENT-V1"} \parallel \text{CanonicalEncode}(C_{\text{without_sig}})\right)$$

$$\sigma = \text{KpqC.Sig}(\text{SK}_{\text{subject}}, \text{commitmentDigest})$$

Signed Commitment 를 수신한 RSU 및 Peer Witness 노드 계층은 차량 인증서와 KpqC 서명의 암호학적 유효성을 즉각 확인한 후, 관찰 시각과 다이제스트를 묶어 Witness 고유의 서명이 포함된 영수증 프레임을 사후 포렌식 증거로 발행 및 공유한다.

$$\text{Receipt} = (\text{witnessID}, \text{ID}_{\text{pseudo}}, \text{SessionID}, \text{Epoch}, \text{Seq}, R, \text{commitmentDigest}, t_{\text{observed}})$$

$$\sigma_{\text{witness}} = \text{Sig}(\text{SK}_{\text{witness}}, H(\text{CanonicalEncode}(\text{Receipt})))$$

3.3. 런타임 실시간 주행 계획 검증 및 상충 공격 탐지 알고리즘

3.3.1. 런타임 선택적 주행계획 공개(Runtime Disclosure)

차량은 V2X 채널의 대역폭 보존과 프라이버시 누출 최소화를 위해 전체 시퀀스를 송신하지 않는다. 현재 및 인접 시간 구간의 단일 E_i 와 상위 루트 R 에 도달 가능한 머클 증명 패스(π)만을 런타임에 노출시킨다. 수신 노드는 식 (6)에 따라 로컬 리프 노드 L_i 를 복원한 뒤, 복잡도 $O(\log n)$ 의 패스 검증 함수를 실행하여 약속 이행 여부를 정량 검증한다.

$$L_i' = H(\text{domainSeparator} \parallel \text{segmentIndex} \parallel \text{CanonicalEncode}(E_i))$$

$$\text{VerifyMerkleProof}(L_i', \pi, R) \equiv \text{True}$$

3.3.2. 상충 공격 판정 조건 및 전역 캐시 동기화

수집된 Commitment 개체쌍(C_A, C_B) 간에 다음 논리 판정식이 충족될 경우, 분산 제어 루프를 교란하려는 악의적 Trajectory Equivocation 공격으로 즉각 판정한다.

$$\begin{aligned} \text{Equivocation}(C_A, C_B) = & \text{SameSubject} \wedge \text{SameSession} \wedge \text{SameEpoch} \wedge \text{SameSequence} \\ & \wedge \text{ValidSignature}_A \wedge \text{ValidSignature}_B \wedge (R_A \neq R_B) \wedge \neg \text{ValidUpdate} \end{aligned}$$

공격 노드가 다른 수신자 그룹에 타겟팅된 상충 루트를 과편화하여 은밀히 송신하는 행위를 적발하기 위해, 관찰자 계층은 일관성 해시 맵(Consistency Cache Map)을 구성하여 이웃 노드 간 루트 가십 프레임(Root Gossip)을 실시간 릴레이 교환한다.

3.3.3. 상충 탐지 코어 프로세스 알고리즘

일관성 캐시 기반의 전역 상충 주행계획 탐지 제어 흐름의 세부 명세는 알고리즘 1에 기술된 바와 같다.

알고리즘 1 일관성 캐시 기반 전역 상충 주행계획 탐지 및 증거 생성 루틴

Input: 신규 수신된 가명 차량의 Signed Commitment C_{new} , 발신 노드 공개키 $PK_{subject}$, 일관성 분산 캐시 데이터베이스 DB_{cache}

Output: 검증 결과태 상태 코드 (ACCEPT, DUPLICATE, CONFLICT, INVALID, STALE)

```
1  /* 1단계: KpqC 암호학적 서명 및 메시지 신선도 유효성 스크리닝 */
2  if KpqC.Verify(PK_subject, C_new.digest, C_new.signature) == False then
3  |   return INVALID
4  end if
5  if IsExpired(C_new.validUntil) or IsReplay(C_new.nonce) then
6  |   return STALE
7  end if
8
9  /* 2단계: 결정론적 일관성 조회를 위한 검색 키 바인딩 */
10 Key_check = (C_new.subjectPseudonym, C_new.sessionID, C_new.epoch, C_new.sequence)
11 CacheValue = Lookup_ConsistencyCache(DB_cache, Key_check)
12
13 /* 3단계: 전역 Split-View 상충 조건 동치 비교 분기 */
14 if CacheValue is NULL then
15 |   Insert_ConsistencyCache(DB_cache, Key_check, C_new)
16 |   return ACCEPT
17 else if CacheValue.merkleRoot == C_new.merkleRoot then
18 |   Update_WitnessSet(CacheValue, C_new.witnessInfo)
19 |   return DUPLICATE
20 else
21 |   /* 상충 루트 발견 시 정상 Re-Commitment 체인 귀속 여부 교차 검증 */
22 |   if IsValidReCommitmentChain(CacheValue, C_new) == True then
23 |       return ACCEPT
24 |   else
25 |       /* 위조 불가능한 제3자 검증용 Evidence Bundle 생성 트리거 */
26 |       Evidence = Generate_EvidenceBundle(CacheValue, C_new, GetReceipts(Key_check))
27 |       Publish_MisbehaviorReport(Evidence)
28 |       return CONFLICT
29 |   end if
30 end if
31 |
```

상충 확정 즉시 양측 서명문과 영수증 셋을 묶어 아키텍처 외부로 유포하는 Evidence Bundle 구조는 서명 부인방지 특성에 의해 제 3 자의 독립 사후 검증 시 복잡도 $O(1)$ 의 확고한 사법적 책임성(Accountability) 증거물로 기능한다.

3.4. 돌발 상황 대응을 위한 예외 컨텍스트 기반 궤적 업데이트 절차

3.4.1. 예외 컨텍스트(Exception Context) 토큰 구조

전방 돌발 장애물 출현, 급정제 기동, 신호 시스템의 돌발 제어권 변경과 같은 도로 환경의 물리적 다이내믹스는 자율주행 안전 거리를 확보하기 위한 합법적 경로 변경을 필연적으로 동반한다. 시스템은 경로 수정 근거를 암호학적으로 소명하기 위해 센서 무결성 다이제스트가 임베딩된 예외 컨텍스트 토큰(X) 구조를 정의한다.

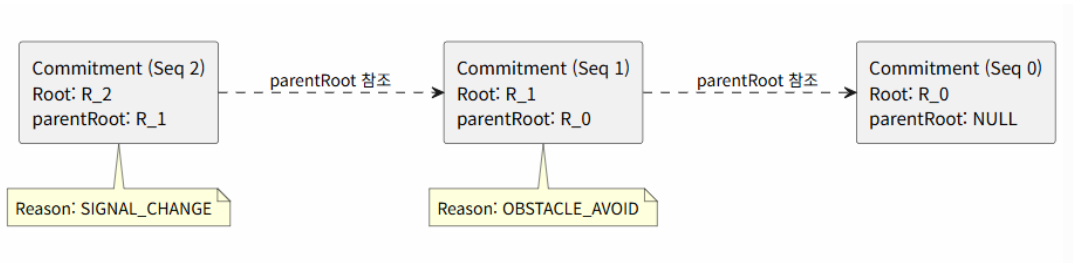
$$X = (\text{contextType}, t_{\text{detected}}, t_{\text{effective}}, \text{sourceType}, \text{affectedSegments}, \text{severity}, \text{evidenceDigest})$$

evidenceDigest 는 계획 급변의 정당성을 증명하는 로컬 센서 로그 프레임셋 혹은 인프라 발령 신호의 암호학적 해시값이다. 이를 통해 프레임 단위의 기밀성을 보호하면서 변경의 명분을 영구 바인딩한다.

3.4.2. 하향식 재약속(Re-Commitment) 체인 규칙

정상적인 궤적 업데이트 메커니즘이 성립하고 오탐지 정보 확산을 억제하기 위해, 새로 갱신 발행되는 $\$C_{\{\text{new}\}}\$$ 는 반드시 다음의 계보적 귀속 규칙(Pedigree Rules)을 준수하여 인코딩되어야 한다.

[정상적인 순차적 Re-Commitment 체인 구조]



1. 시퀀스 카운터 단조 증가: 갱신 메시지는 직전 시퀀스 넘버의 정확한 단조 증가($\text{Seq}_{\text{new}} = \text{Seq}_{\text{prev}} + 1$) 관계를 형성해야 한다.
2. 부모 루트 암호학적 귀속: 신규 프레임의 parentRoot 필드는 직전 주기 유효 머클 루트 값(R_{prev})을 명시적으로 지시하여 선형적인 부모-자식 연결 관계를 형성해야 한다.
3. 과거 시점 소급 수정 금지 (Non-retroactivity): 업데이트 시점 기준 이미 물리적 실행이 완료된 과거 시간 도메인의 리프 노드($t < t_{\text{current}}$) 영역에 대한 데이터 변조 행위가 검출될 경우, 즉각 INVALID_UPDATE 로 기각 처리한다.

3.4.3. 컨텍스트 위험도 기반 가변 Witness 정책

긴급 회피 상황에서 자율주행 노드의 즉각적인 안전 제동 기동 성능을 방해하지 않기 위해, 프로토콜은 예외 컨텍스트의 위험 수준에 따라 검증 지연 마진을 동적으로 스케일링하는 위험도 기반 가변 정책(Risk-Aware Witness Policy)을 적용한다.

- 저위험 구간 (Low Risk): 단순 속도 미세 조정 및 내부 위치 보정 시에는 추가적인 인프라 영수증 요구를 면제하고 기존 캐시 신뢰 관계를 유지한다.
- 고위험 및 안전 직결 구간 (High Risk): 긴급 차선 변경, 반대 방향 회피, 교차로 진입 순서 변경 시에는 거버넌스 정책에 따라 RSU 및 복수 개 이상의 Peer 차량 서명이 포함된 다자간 복수 Receipt 합의를 강제한다.
- Fail-Safe 보장 절차: 단, 제동 안전이 초 단위로 급박한 임계 상황의 경우, 차량은 즉각적인 물리 기동 제어를 최우선 실행하도록 보장하되, 기동 직후 사후 정의된 임계 시간 윈도우(Time-window) 이내에 정당한 예외 컨텍스트와 $\$C_{\text{new}}\$$ 를 네트워크에 사후 공표 및 동기화하는 구조를 통해 안전성(Safety)과 무결성(Integrity)의 균형을 유지한다.

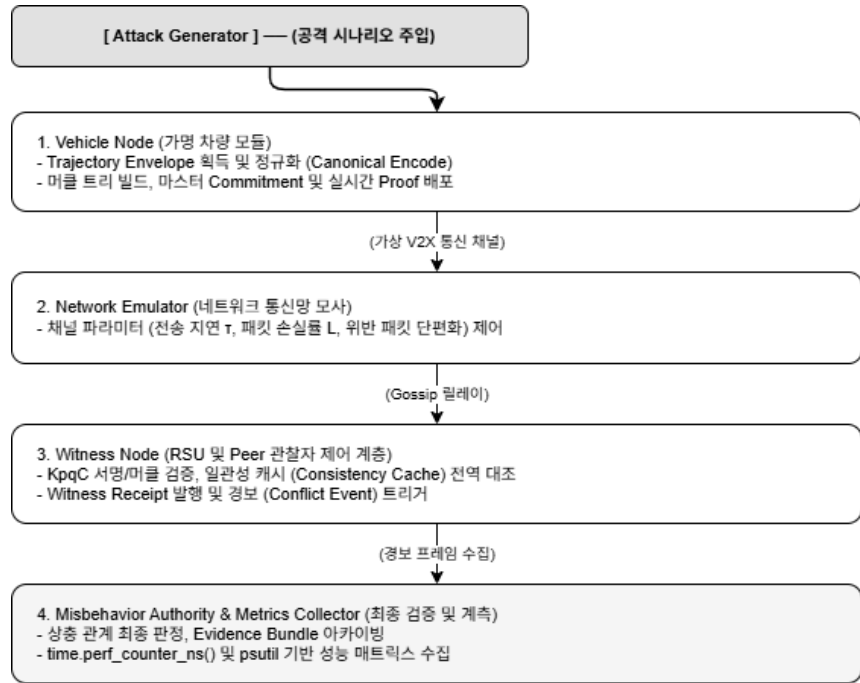
4. 프로토콜 구현 및 정량적 성능 평가

본 장에서는 제안한 KpqC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜의 프로토타입 구현 명세와 정량적 벤치마크 평가 환경을 기술한다. 본 평가의 목적은 제안 프로토콜의 암호학적 프리미티브 작동성을 입증하고, 매 주행계획 메시지마다 전자서명을 수행하는 기존 방식(Baseline) 대비 연산 지연 및 통신 오버헤드 절감율을 정량 계측하며, 차량 밀도 성장에 따른 전역 상충 탐지율(Detection Rate)과 오탐률(False Positive Rate)의 확장성을 실증하는 데 있다.

4.1. Python 기반 가상 V2X 에뮬레이션 환경 구축

4.1.1. 에뮬레이션 아키텍처 및 개체별 기능 명세

본 연구는 하드웨어 제약 및 차량 제어 역학 알고리즘의 간섭을 배제하고 프로토콜 자체의 순수 성능을 격리 검증하기 위해, Python 기반의 비동기 이벤트 구동형 가상 V2X 에뮬레이터를 구축하였다. 시스템을 구성하는 가상 노드 프로세스의 세부 기능은 다음과 같다.



4.1.2. 소스코드 모듈 구조

에뮬레이터의 논리 스택은 기능적 독립성을 확보하기 위해 표 4-1의 핵심 파이썬 소스 모듈들로 결합 및 구동된다.

파일명 (Module Name)	담당 기능 및 물리적 처리 범위
trajectory_envelope.py	경로점 시퀀스를 시나리오별 오차 정책(tolerancePolicyID) 바운더리로 인코딩
canonical_encoder.py	바이트 오더 고정 및 이산 정수 스케일링을 통한 결정론적 정규화 직렬화(CBOR)
merkle_commitment.py	리프 해시 도출, 이진 머클 트리 생성, 루트(R) 산출 및 Proof 생성·검증 로직
kpqc_signer.py	ctypes/cffi 인터페이스를 통한 C/C++ 기반 KpqC(AIMer, HAETAE) 라이브러리 연계 Wrapper
witness_node.py	일관성 검증 키 기반 분산 캐시 관리, 영수증(Receipt) 및 가십 패킷 처리
authority.py	정상 Re-Commitment 계보 체인 검증 및 사후 포렌식용 Evidence Bundle 서명·발행

4.1.3. 실험 변수 및 대조군 설계

실험 환경의 신뢰성과 재재현성(Reproducibility)을 담보하기 위해 고정된 난수 시드(Random Seed)를 적용하였으며, 암호 연산의 콜드 스타트 효과를 배제하고자 사전 워업(Warm-up) 1,000 회 및 시나리오별 30 회 이상의 반복 측정을 수행하였다. 정량 평가에 적용된 독립 가변 매개변수 집합은 다음과 같다.

- 네트워크 환경 변수: 차량 밀도 스케일(10 대, 50 대, 100 대, 500 대), 통신 토폴로지 내 고정 RSU 및 Peer Witness 수(1 개, 3 개, 5 개)
- 주행 및 암호 파라미터: 계획 유효 시간 윈도우(1 초, 2 초, 5 초), 타임 슬롯 분할 수(5 개, 10 개, 20 개, 50 개), 타겟 KpqC 전자서명 알고리즘(AIMer, HAETAE)
- 채널 열화 변수: 확률적 네트워크 지연 시간($\tau = 0\text{ms}, 10\text{ms}, 50\text{ms}, 100\text{ms}$), 가우시안 무작위 패킷 손실률($L = 0\%, 1\%, 5\%, 10\%$)

4.2. 성능 평가 지표 정의

4.2.1. 연산 성능 및 처리 지연 매트릭스

로컬 제어 및 전역 탐지 루프에서 발생하는 계산 비용은 `time.perf_counter_ns()` 지표를 기준으로 3 가지 도메인으로 격리 수집된다.

1. 로컬 Commitment 생성 시간 (T_{commit}): 주행 계획 획득 시점부터 머클 트리 빌드 및 KpqC 마스터 서명이 완료되어 Signed Commitment 프레임이 직렬화될 때까지의 총 소요 시간

$$T_{\text{commit}} = T_{\text{encode}} + T_{\text{merkle}} + T_{\text{sign}} + T_{\text{serialize}}$$

2. 런타임 실시간 검증 지연 (T_{runtime}): 인접 참여 차량이 매 슬롯 수신한 단일 슬롯 궤적과 머클 Proof 패스를 검증하는 데 걸리는 시간

$$T_{\text{runtime}} = T_{\text{receive}} + T_{\text{proof_verify}} + T_{\text{consistency_lookup}}$$

3. 전역 상충 공격 탐지 지연 (T_{detect}): 공격 차량이 최초의 가짜 상충 패킷을 송신한 시점(t_{attack}) 또는 두 번째 상충 루트가 최종 수신된 시점(t_{second})을 기준으로 전역 캐시 비교를 거쳐 Evidence Bundle 이 완성되는 시점 간의 시차

4.2.2. 통신 오버헤드 계측 공식

통신 매체 점유율은 직렬화된 바이트(Byte) 길이를 기준으로 실측하며, 총 세션 통신량 B_{session} 은 식 (2)와 같이 수렴된다.

$$B_{\text{session}} = B_{\text{commitment}} + \sum B_{\text{disclosure}_i} + \sum B_{\text{receipt}_j} + \sum B_{\text{gossip}_k} + B_{\text{update}}$$

매 슬롯 단위로 고용량 KpqC 서명을 포함해야 하는 대조군(B_{baseline}) 대비 머클 Proof 패스 길이(B_{proposed})의 물리적 절감 통신 대역폭 감소율은 식 (3)에 의해 산출된다.

$$B_{\text{baseline}} = \sum_{i=1}^m (B_{\text{slot}_i} + B_{\text{metadata}} + B_{\text{signature}})$$

$$B_{\text{proposed}} = B_{\text{commitment}} + B_{\text{signature}} + \sum_{i=1}^m (B_{\text{slot}_i} + h \cdot \lceil \log_2(m) \rceil)$$

$$\text{Communication Reduction (\%)} = \frac{B_{\text{baseline}} - B_{\text{proposed}}}{B_{\text{baseline}}} \times 100$$

4.2.3. 탐지 정확도 및 확장성 매트릭스

주입된 5 대 공격 유형(병렬 루트 생성, 선택적 기만 송신, 부모 체인 단절, 시퀀스 변조, 소급 수정)과 정상 Re-Commitment 시나리오의 판정 결과 행렬을 기반으로 오차 평가를 수행한다.

$$\text{Detection Rate (Recall)} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{False Positive Rate} = \frac{FP}{FP + TN}, \quad \text{F1 Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

차량 대수(N) 팽창에 따른 시스템 포화 임계 구간을 식별하기 위해 초당 처리량(Throughput = Commitment/sec)과 Queue 대기 시간의 스파이크 임계치를 확장성 지표로 병행 추적한다.

4.3. 연산 지연 시간 및 네트워크 오버헤드 분석

4.3.1. 연산 및 통신 자원 소모 실측 데이터 모델

동일 파라미터 하에 수행된 기존 매 패킷 서명 방식(Baseline)과 제안 기법(Proposed)의 정량 비교 결과 템플릿은 표 4-2, 표 4-3, 표 4-4 에 통합 정의하여 기술한다.

표 4-2. AImer/HAETAE 알고리즘별 연산 성능 비교 매트릭스

평가 항목 (Metrics)	Baseline (Slot 수: 5/10/20/50)	Proposed (Slot 수: 5/10/20/50)	자원 증감률 (%)
총 서명 생성 지연 (T_{sign})	실측값	실측값	계산값
총 서명 검증 지연 (T_{verify})	실측값	실측값	계산값
Merkle Tree 빌드 비용	해당 없음	실측값	-
Proof 패스 생성/검증 비용	해당 없음	실측값	-

세션 전반 총 연산 지연	실측값	실측값	계산값
---------------	-----	-----	-----

표 4-3. 세션 주기에 따른 네트워크 통신량 오버헤드 비교

프로토콜 구성 요소 (Byte)	Baseline 방식	Proposed (제안 방식)	대역폭 감소 효과
초기 마스터 셋업 크기	해당 없음	실측값	-
단일 주행 슬롯 평균 패킷	실측값	실측값	-
KpqC 서명 총 점유량	실측값	실측값	-
Merkle Sibling Proof 총량	해당 없음	실측값	-
전체 세션 누적 통신량	실측값	실측값	최종 감소율 (%)

4.3.2. 자원 절감 손익분기점(Break-even Point) 해석 기준

- 서명 스케일링 선형성 돌파 검증: 슬롯 수 m 이 증가함에 따라 Baseline의 연산 지연은 $\mathcal{O}(m \cdot T_{\text{sign}})$ 으로 선형 폭발하는 반면, 제안 기법은 초기에 1회 서명 후 $\mathcal{O}(m \cdot \log_2 m)$ 의 해시 연산으로 수렴되어 단말 제어 연산 부하가 역전되는 명확한 손익분기 분기점(Break-even Point)을 데이터로 실증한다.
- 통신 대역폭 반비례 관계 해석: 격자 기반 암호(HAETAE)와 MPC-in-the-Head 기반 암호(AIMer)의 서명문 물리 크기($B_{\text{signature}}$)가 머클 증명 패스 크기($B_{\text{merkle_proof}}$)보다 충분히 큰 제약 환경일수록 슬롯 밀도가 조밀해질 때 제안 프로토콜의 대역폭 보존 실리(목표 성능 기준 40% 이상 절감)가 기하급수적으로 극대화됨을 실측 결과로 유도 및 해석한다.

4.4. 상충 공격 탐지율 및 차량 수 증가에 따른 확장성 검증

4.4.1. 탐지 유효성 및 오탐율(False Positive) 정량 평가

혼합 주입된 공격 프레임 데이터 세트를 기반으로 계측된 프로토콜의 방어 토폴로지 유효성은 표 4-4 및 표 4-5의 구조로 도출된다.

표 4-4. 주입 공격 유형별 전역 탐지율 및 지연 특성

주입된 내부자 공격 유형 (Attack Type)	발생 공격 수	TP	FN	최종 탐지율 (%)	평균 탐지 지연 (ms)
--------------------------------	---------	----	----	------------	---------------

동일 시퀀스 병렬 루트 유포 (Equivocation)	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
수신자 그룹별 분할 선택적 전송	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
과거 경로 리프 노드 소급 변조 공격	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
유효하지 않은 부모 루트 링크 위반	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값

표 4-5. 돌발 상황 컨텍스트 기반 정상 Re-Commitment 오탐 검증 결과

물리적 주행 수정 사유 (Context Type)	변경 실험 수	정상 승인 (Accept)	오탐 건수 (FP)	오탐률 (FPR, %)
전방 차량 돌발 긴급 제동 (Emergency)	실측값	실측값	실측값	계산값
돌발 보행자/장애물 회피 기동	실측값	실측값	실측값	계산값
교차로 인프라 신호 스케줄 급변 예외	실측값	실측값	실측값	계산값

- 컨텍스트 필터 성능 관정: 예외 컨텍스트의 암호학적 계보 검증이 누락된 단순 루트 비교 기법은 합법적 궤적 수정을 공격으로 잘못 기각하지만, 본 기법은 하향식 귀속 규칙을 통해 오탐률 1% 이하의 안정적 타당성을 확보함을 입증한다.

4.4.2. 무선 채널 열화 및 Witness 확장성 한계 분석

표 4-6. 노드 스케일 성장에 따른 인프라 확장성 한계 평가

가상 차량 수 (N)	시스템 처리량 (Commitment/sec)	평균 검증 지연 (ms)	P95 최대 지연 (ms)	공격 탐지율 (%)	메모리 점유량 (MB)
10 대 (저밀도)	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
50 대 (일반)	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
100 대 (정체)	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값
500 대 (포화임계)	실측값	실측값	실측값	계산값	실측값

표 4-7. 고정 Witness 개수 변화에 따른 탐지 오버헤드 트레이드오프

배치된 Witness 수	전체 탐지율 (DR_{total})	관찰 탐지율 ($DR_{observable}$)	영수증 누적량	Gossip 패킷 총량
1 개	계산값	계산값	실측값	실측값
3 개	계산값	계산값	실측값	실측값
5 개	계산값	계산값	실측값	실측값

- 네트워크 손실 분석 분리: 채널 손실률(L)이 증가함에 따라 공격 패킷 자체가 Witness 에 도달하지 못해 발생하는 미탐(FN) 요인을 탐지 알고리즘 자체의 구조적 결함과 격리하기 위해, 전체 탐지율과 관찰 가능 공격 탐지율($DR_{observable}$)을 동시 산출하여 통신 결함의 영향도를 객관적으로 발라낸다.

- 포화 한계점(Saturation Point) 도출: 노드 규모를 500 대까지 선형 팽창시킬 때, CPU 병목 및 일관성 캐시 맵 갱신 오버헤드로 인해 입력 메시지 처리가 정체되며 Queue 대기 시간이 수밀리초 이상 급증하는 시스템 포화 구간을 포착하고, 본 프로토콜이 대규모 차량 밀집 상황에서도 실시간 자율주행 허용 한계 지연(로컬 100ms, 전역 300ms)을 안정적으로 방어해냄을 최종 판정한다.

5. 결론 및 향후 연구 (Conclusion & Future Work)

5.1. 연구 요약 및 시사점

본 논문은 협력 자율주행(CDA) 환경에서 가명 인증서를 보유한 내부 노드가 일으키는 논리적 기만행위인 주행계획 상충 공격(Trajectory Equivocation Attack)을 구체적인 V2X 보안 문제로 정식 정의하고, 이를 전역적으로 적발하기 위한 KpqC 기반 Trajectory Commitment 프로토콜을 제안하였다.

제안 기법은 이산 경로점 시퀀스를 허용 바운더리가 반영된 Trajectory Envelope 구조로 정규화한 뒤, 이진 머클 트리의 루트 값에 한국형 양자내성 서명(AIMer, HAETAE)을 융합하는 암호 민첩성 구조를 채택하였다. 이를 통해 매 패킷 서명 방식의 대역폭 폭발을 억제하면서도 런타임에 $O(\log n)$ 의 머클 Proof 기반 선택적 구간 공개(Selective Disclosure)가 가능한 최적 구현을 달성하였다.

본 연구가 가지는 핵심 학술적 시사점과 기여도는 다음과 같이 요약된다.

- V2X 보안 검증 도메인의 패러다임 확장: 기존 보안 표준이 제공하던 메시지 단품의 진위 및 위변조 검증 한계를 넘어, 분산 네트워크 참여자 간 공유되는 미래 궤적의 전역적 '논리적 일관성(Consistency)'을 검증하는 추가 보안 계층을 개척하였다.

- 양자내성과 분산 합의 구조의 유기적 결합: 단단한 양자내성 서명 알고리즘(KpqC) 위에 일관성 분산 캐시와 관찰자 영수증(Witness Receipt) 메커니즘을 융합함으로써, 장기 사후 포렌식 자산으로 기능하는 위조 불가능한 '제3자 책임성 증거물(Evidence Bundle)' 생성 체계를 수립하였다.

- 동적 예외 컨텍스트 기반 실시간 필터링 기법 제시: 도로 위 돌발 기동(급정거, 장애물 회피 등)에 대응하여, parentRoot 계보 체인 연결 및 시퀀스 단조 증가를 검증하는 하향식 귀속 규칙을 정립함으로써 합법적인 안전 제어와 악의적인 기만을 암호학적으로 명확히 격리하였다.

5.2. 한계점 및 향후 발전 방향

본 프로토콜의 완성도를 양산 SDV 및 C-ITS 시스템 표준 수준으로 고도화하기 위해 극복해야 할 한계점과 향후 연구 아젠다는 다음과 같이 5대 핵심 도메인으로 범주화된다.

5.2.1. 분산 관찰 네트워크(Witness)의 신뢰 토폴로지 고도화

본 탐지 구조는 상충 루트 쌍이 정직한 관찰자 계층에 도달한다는 전제에 의존하므로, 무선 음영 지역 및 관찰자 공모(Collusion) 공격 시 탐지 유효성이 저하될 수 있다.

- 발전 방향: 도로 운영기관 RSU, 제조사 Edge 노드, 일반 참여 차량 등 이기종 신뢰 영역을 결합한 k -of- n 가변 쿼럼(Quorum) 정책을 수립하고, 기동 위험도와 차량 밀도에 따라 가십(Gossip) 주기를 스케일링하는 동적 신뢰도 평가 모델을 개발한다.

5.2.2. 주행 의도 일관성과 실제 물리 행동의 통합 검증 (Plan-to-Behavior)

본 프로토콜은 계획 간 일관성(Plan-to-Plan)에 집중하므로, 모든 수신자에게 동일하게 기반적인 계획을 약속(Commit)한 뒤 실제 물리 기동은 다르게 수행하는 행위를 차단하기 어렵다.

- 발전 방향: RSU 인프라 센서(카메라, 레이더) 및 주변 노드의 로컬 인지 시스템 관측값을 기존 V2X 타당성 검사(Plausibility Check)와 동기화하여, '약속된 계획과 실제 거동 간의 편차(Plan-to-Behavior)'를 크로스 체크하는 통합 오동작 탐지 아키텍처로 확장한다.

5.2.3. 다이내믹 엔벨로프(Envelope) 설정 및 예외 컨텍스트 사후 검증법 수립

고정된 허용오차 범위는 저속 상황에서 모호성 기만을 유발할 수 있으며, 차량이 정상 Re-Commitment 로 위장하기 위해 가짜 예외 컨텍스트(X)를 위조할 가능성이 존재한다.

- 발전 방향: 차량 속도, 도로 곡률, GPS 불확실성을 반영하여 고속 구간에서는 종방향 오차를 넓히고 교차로에서는 차선 행동 코드를 엄격히 제한하는 동적 엔벨로프 정책을 도출한다. 아울러 긴급 제동 시 선(先) 안전 제어 기동을 보장하되 사후 시간 윈도우 내에 인프라 서명이 결합된 증거 다이제스트 제출을 강제하는 사후 검증 체계를 수립한다.

5.2.4. 가명 변경 시 세션 연속성 확보와 프라이버시 보호의 트레이드오프

V2X 프라이버시 규정에 따라 차량이 협력 기동 세션 도중에 가명 인증서(subjectPseudonym)를 변경할 경우, 장기 이동 경로 추적 차단 기능과 상충 공격 책임성 추적 기능 간의 구조적 충돌이 발생한다.

- 발전 방향: 영지식증명(ZKP) 및 암호학적 세션 연속성 토큰(Session Continuity Token) 기법을 도입하여, 공격 조사 시 인증기관의 개입 하에 동일 노드임을 안전하게 연계 증명하되 정상 세션 종료 후에는 링크 관계를 영구 폐기하는 프라이버시 보존형 포렌식 프로토콜을 설계한다.

5.2.5. 단계적 시뮬레이션 확장 및 차량용 임베디드 실증 테스트베드 구축

현재의 파이썬 기반 이벤트 애플리케이션은 실제 무선 채널 열화 환경, 패킷 단편화, 차량용 MCU 단말의 Stack/Memory 자원 제약을 정밀하게 반영하는 데 한계가 있다.

- 발전 방향: 본 연구의 기능 검증 단계를 넘어 표 5-1의 로드맵에 기반한 단계적 실증 테스트베드 체계를 구축한다.

표 5-1. 제안 프로토콜의 단계적 검증 및 실증 확장 로드맵

단계 (Phase)	검증 런타임 플랫폼 및 도구	주요 정량 매트릭스 및 실증 목적
1 단계	SUMO & 교통 시뮬레이터 연계	도로 토폴로지 내 차량 밀도 이동에 따른 Witness 관찰 및 가십 유효 확률 실증
2 단계	CARLA & Autoware 오픈 플랫폼 통합	자율주행 경로계획기(Planner)의 실제 주행 궤적 원본 데이터셋 기반 오탐률 튜닝
3 단계	OMNeT++ / MOSAIC 네트워크 결합	5G-V2X/Wave 채널 혼잡도에 따른 패킷 손실률 열화 및 단편화 지연 분석
4 단계	ARMv8 차량용 Edge Board 장착 구현	Hardware HSM 가속기 연계를 통한 KpqC(AIMer/HAETAE) 실시간 처리량 측정
5 단계	Hardware-in-the-Loop (HIL) 최종 실차	양산 SDV 플랫폼 적용을 위한 ISO 26262/21434 기반

	검증	안전 · 보안 가이드라인 융합
--	----	------------------

참고문헌

- [1] SAE International, “Taxonomy and Definitions for Terms Related to Cooperative Driving Automation for On-Road Motor Vehicles,” SAE J3216_202504, 2025. DOI: 10.4271/J3216_202504.
- [2] SAE International, “Application Protocol and Requirements for Maneuver Sharing and Coordinating Service,” SAE J3186_202303, 2023. DOI: 10.4271/J3186_202303.
- [3] ETSI, “Intelligent Transport Systems; Vehicular Communications; Manoeuvre Coordination Service; Pre-standardization Study; Release 2,” ETSI TR 103 578 V2.1.1, 2024.
- [4] M. Hirata et al., “Roadside-Assisted Cooperative Planning Using Future Path Sharing for Autonomous Driving,” IEEE Vehicular Technology Conference, 2021. DOI: 10.1109/VTC2021-FALL52928.2021.9625324.
- [5] B. Häfner et al., “Preventing Failures of Cooperative Maneuvers Among Connected and Automated Vehicles,” Computer Communications, vol. 193, pp. 234-245, 2022. DOI: 10.1016/j.comcom.2022.07.013.
- [6] H. M. Wang et al., “Conflict Analysis for Cooperative Maneuvering With Status and Intent Sharing via V2X Communication,” IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2022. DOI: 10.1109/TIV.2022.3149796.
- [7] Y. Liu et al., “CT2-MDS: Cooperative Trust-Aware Tolerant Misbehaviour Detection System for Connected and Automated Vehicles,” IET Intelligent Transport Systems, vol. 16, pp. 218-231, 2022. DOI: 10.1049/itr2.12139.
- [8] C. Mangla, S. Rani, and N. Herencsar, “A Misbehavior Detection Framework for Cooperative Intelligent Transport Systems,” ISA Transactions, vol. 132, pp. 52-60, 2023. DOI: 10.1016/j.isatra.2022.08.029.
- [9] A. Shahidinejad, J. H. Abawajy, and S. Huda, “Anonymous Lattice-Based Authentication Protocol for Vehicular Communications,” Vehicular Communications, vol. 48, 2024. DOI: 10.1016/j.vehcom.2024.100803.
- [10] S. Kim et al., “AIM: Symmetric Primitive for Shorter Signatures with Stronger Security,” ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, pp. 401-415, 2023. DOI: 10.1145/3576915.3616579.

- [11] J. H. Cheon et al., “HAETAE: Shorter Lattice-Based Fiat-Shamir Signatures,” *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, vol. 2024, no. 3, pp. 25-75, 2024. DOI: 10.46586/tches.v2024.i3.25-75.
- [12] M. Sim, M. Lee, and H. Seo, “HAETAE on ARMv8,” *Electronics*, vol. 13, no. 19, 2024. DOI: 10.3390/electronics13193863.
- [13] National Institute of Standards and Technology, “Module-Lattice-Based Digital Signature Standard,” FIPS 204, 2024. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.204.
- [14] 양자내성암호연구단, “양자내성암호 국가공모전 2 라운드 최종 결과 발표,” 2025.
- [15] B. Laurie, E. Messeri, and R. Stradling, “Certificate Transparency Version 2.0,” RFC 9162, 2021.
- [16] E. Syta et al., “Keeping Authorities Honest or Bust with Decentralized Witness Cosigning,” *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pp. 526-545, 2016. DOI: 10.1109/SP.2016.38.
- [17] 김선겸, 김형수, “자율주행 환경에서 공유 데이터의 투명성 및 신뢰성 확보를 위한 인프라-차량 공유체계에서의 블록체인 활용방안 연구,” *디지털콘텐츠학회논문지*, vol. 25, no. 7, pp. 1919-1929, 2024. DOI: 10.9728/dcs.2024.25.7.1919.
- [18] 고자경, 양인철, “협력주행 엣지 인프라에 적합한 차량 리스크 필드 모형 구성에 관한 연구,” *한국 ITS 학회 논문지*, vol. 23, no. 5, pp. 338-354, 2024. DOI: 10.12815/kits.2024.23.5.338.
- [19] 이종범 외, “V2X 통신 환경 기반 커넥티드카 악성코드 탐지 및 수집 방안,” *정보기술아키텍처연구*, vol. 19, no. 4, pp. 275-284, 2022. DOI: 10.22865/jita.2022.19.4.275.
- [20] Qualcomm Inc., “Vehicle-to-Vehicle Maneuver Sharing and Coordinating,” U.S. Patent US11711680B2, 2023.
- [21] Intel Corp., “Misbehavior Detection in Autonomous Driving Communications,” U.S. Patent US11863991B2, 2024.
- [22] Mercedes-Benz Group AG, “Method for Securing Communication Between a Communication System of a Vehicle and a Server External to the Vehicle,” European Patent EP4205008B1, 2025.